

САА - Упражнение 1 Решени задачи (Лаб_1_САА Решени задачи)

Задача 2*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на цифрите на естествено трицифрено число

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int n, a, b, c;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    a = n/100;
    b = (n/10)%10;
    c = n%10;
    cout << "S = " << a+b+c << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 4*

Съставете алгоритъм и напишете програма за размяна на стойностите на две променливи (естествени числа) чрез събиране

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a, b;
    cout << "a = ";
    cin >> a;
    cout << "b = ";
    cin >> b;
    a = a + b;
    b = a - b;
    a = a - b;
    cout << "a = " << a << "\n";
    cout << "b = " << b << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 9*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на първото $x_n > 100$ за рекурентната редица $x_{n+1} = 2x_n + 10$, $n = 0, 1, \dots$, $x_0 = 2$

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int x;
    x = 2;
    do
    {
        x = 2*x + 10;
    }
    while (x <= 100);
    cout << "x = " << x << "\n";
    return 0;
}
```

Задача 11*

Съставете алгоритъм и напишете програма за преброяване на всички двойки от съседни елементи, в които двата елемента имат различни знаци

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define N 5
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a[N], i, k=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        cin >> a[i];
    for(i=0; i<N-1; i++)
        if((a[i] < 0 && a[i+1] > 0) || (a[i] > 0 && a[i+1] < 0))
            k++;
    cout << k << "\n";
    return 0;
}
```